

R - felfedező munkalap: tanári megoldókulcs

Az egyedi példákat tartalmazó munkalap magyarázatai. A leírások azt hangsúlyozzák, mit csinál az adott R-kifejezés.

Alapműveletek és maradékos osztás

$2 + 3$	Összeadja a két számot. Eredmény: 5.
$3 * 4$	Összeszorozza a két számot. Eredmény: 12.
$12 / 4$	Elosztja a 12-t 4-gyel. A / normál osztás. Eredmény: 3.
$2 ^ 4$	Hatványozás: a 2-t a 4. hatványra emeli. Eredmény: 16.
$13 \% / \% 5$	Egész osztást végez: megadja, hányszor fér meg egészében az 5 a 13-ban. Eredmény: 2.
$13 \% \% 5$	Megadja az osztási maradékot, amikor 13-at 5-tel osztunk. Eredmény: 3.

Műveleti sorrend és zárójelek

$3 + 4 * 5$	A műveleti sorrendet követi: előbb szoroz, utána összead. Vagyis $3 + (4*5)$. Eredmény: 23.
$(3 + 4) * 5$	A zárójel miatt előbb a $3+4$ műveletet végzi el, majd az eredményt megszorozza 5-tel. Eredmény: 35.
$-2 ^ 4$	A hatványozás megelőzi az előjelet: előbb $2^4 = 16$, majd ennek veszi a negatívját. Eredmény: -16.
$(-2) ^ 4$	A zárójel miatt a teljes -2 a hatvány alapja. Páros hatványra emelve pozitív eredményt kapunk. Eredmény: 16.

Gyök, logaritmus és trigonometria

$16 ^ {(1/2)}$	A 16-ot az 1/2-edik hatványra emeli, ami négyzetgyökvonásnak felel meg. Eredmény: 4.
$\text{sqrt}(16)$	A $\text{sqrt}()$ a négyzetgyököt számolja ki. Eredmény: 4.
$\log(100)$	A $\log()$ alapértelmezésben természetes logaritmust számol, vagyis e alapú logaritmust. Eredmény kb. 4,60517.
$\log(x = 100, \text{base} = 10)$	A 100 tízes alapú logaritmusát számolja ki. A paramétereket név szerint adjuk meg. Eredmény: 2.
$\log_{10}(100)$	Közvetlenül tízes alapú logaritmust számol. Eredmény: 2.
$\sin(90)$	A 90 radián szinuszt számolja, nem 90 fokét. R trigonometrikus függvényei radiánt várnak. Eredmény kb. 0,894.
π	Az R beépített konstansa a π (pi) értékére. Közelítőleg 3,141593.
$\sin(\pi/2)$	A $\pi/2$ radián, vagyis 90° szinuszt számolja. Eredmény: 1.

Kerekítés

<code>round(1.543)</code>	Egész számra kerekít, mert nincs megadva a <code>digits</code> paraméter. Eredmény: 2.
<code>round(1.8726587659, digits = 3)</code>	Három tizedesjegyre kerekíti a számot. Eredmény: 1,873.

Tanári megjegyzés: a `^` és a `**` R-ben egyaránt használható hatványozásra, de a `^` a szokásosabb R-jelölés.